

1. Análisis organizacional

Empresa: Restaurante de comida casera a domicilio, se llama “Capricho” ubicada en Lomas del Marques, Querétaro.

Área: Atención al cliente y entregas

Necesidad: Se necesitan automatizar varias cosas, el validar y darle seguimiento a los pedidos que se reciben digitalmente, todo esto se hará para eliminar la dependencia de la revisión que se hace manual de chats y evitar la pérdida de ventas.

2. Definición del problema

Al momento de recibir los pedidos por Whatsapp causa muchos cuellos de botella y conflictos: a veces las notificaciones al momento de pedir un pedido no suena, el empleado simplemente no lo escucha y el chat queda perdido porque llegan nuevos y nuevos, errores al registrar la dirección de los pedidos y retrasos con los pagos. Esto genera pedidos olvidados que se convierten en pérdidas y malas experiencias para los clientes.

Reglas del negocio

Regla_1: El costo del pedido se añade si la dirección de envío está fuera del rango de la colonia Lomas del Marqués. Todo pedido fuera de la colonia tendrá un costo de \$40 pesos mexicanos, tarifa fija sin importar la distancia exacta.

Regla_2: El sistema solo acepta pedidos dentro del horario de trabajo (8:00 AM a 4:00 PM)

Regla_3: Ningún pedido pasa a la cocina si el pago no está confirmado (transferencia válida), a menos que el cliente haya dicho que se pagará en efectivo. Si el pago no se confirma, el pedido se agrega a una cola de notificaciones para que el administrador le dé seguimiento.

Regla_4: Los pedidos recibidos fuera del horario de atención (Regla_2) no se rechazan sin registro: se guardan en una cola de pedidos diferidos para atenderse el siguiente día hábil.

3. Lista de requerimientos

- Registro_pedidos: capturar los datos de los clientes, la lista de comida que haya pedido (nombre y precio de cada plato, capturados manualmente por el momento al ser un prototipo) y la dirección de entrega.
- Calculo_total: Calcular el total de la comida, el costo del envío (tarifa fija según Regla_1) y el total a pagar
- Validacion_reglas: Verificar el horario de atención antes de procesar la orden y encolar los pedidos fuera de horario o con pago pendiente para su seguimiento
- Notificación: Mantener una cola de notificaciones visible para el administrador con todos los pedidos entrantes sin atender, no solo un aviso momentáneo

4. Clasificación de datos

Variable	Tipo de dato	Justificación
nombre_cliente	string	Almacena el nombre del cliente
telefono_cliente	string	Almacena el teléfono del cliente
subtotal	float	El monto del pago, puede ser con decimales

costo_envio	float	Monto del envío calculado
total_pagar	float	Es el resultado de la suma subtotal y el costo de envío (si es que hay)
distancia	float	Distancia para entregar el pedido
cantidad_comida	int	Conteo exacto de platos
hora_pedido	int	Hora del día en formato 24 hrs
pago_confirmado	bool	True si el pago se confirmo, False si está pendiente
pedido_atendido	bool	True si ya está en la cocina preparándose, False si sigue en cola (antes "pago_atendido", nombre corregido porque describe el estado del pedido y no del pago)
en_colonia	bool	True si la dirección de entrega está dentro de Lomas del Marqués
es_efectivo	bool	True si el cliente indicó que pagará en efectivo
nombre_plato	string	Nombre del plato, capturado manualmente por cada plato del pedido
precio_plato	float	Precio del plato, capturado manualmente por cada plato del pedido
cola_diferidos	arreglo de string	Pedidos recibidos fuera de horario, pendientes para el siguiente día hábil
cola_notificaciones	arreglo de string	Pedidos con pago sin confirmar, pendientes de atención por el administrador

5. Operadores de lenguaje

- + (suma): Para acumular el subtotal de platos y sumar el costo de envío al total final
- * (multiplicación): Para calcular el precio por cantidad de productos
- - (resta): Reservado para una futura tarifa por kilómetros excedentes; actualmente la Regla_1 aplica una tarifa fija y este operador no se usa en el cálculo del envío
- >= (mayor o igual que): Para comprobar si el subtotal cumple con el pedido mínimo
- <= (menor o igual que): Para validar que la hora actual esté dentro del horario de atención
- == (Igualdad): Para comparar si el estado del pedido coincide con "Pendiente" o "Pagado".
- AND (Y lógico): Para evaluar múltiples condiciones obligatorias simultáneamente
- NOT (Negación): Para identificar pedidos sin atender o direcciones fuera de la colonia

6. Estructuras de control

Estructuras Condicionales (if/else):

Evaluaciones para la toma de decisiones: determinar si se cobra envío adicional según la colonia, validar el horario de atención (y encolar el pedido como diferido si no cumple), y cambiar el estado del pedido si el pago se confirma (o encolarlo como notificación pendiente si no).

Estructuras Iterativas (while / for):

while: Mantener el sistema en ejecución continua escuchando nuevos pedidos o revisando la cola de pendientes.

for: Recorrer la lista de platos que conforman el pedido, pidiendo el nombre y el precio de cada uno, para calcular el subtotal acumulado.